

Resumen de Decisiones: Predicción de Churn

Objetivo del Negocio: Diseñar una estrategia de retención priorizada para 2,000 clientes mensuales, maximizando el ROI bajo restricciones presupuestarias (\$1,000 CLP de costo, \$30,000 CLP de rescate esperado, 10% de tasa de éxito).

1. Decisiones más relevantes

- **Evaluación orientada al negocio (Top K Ranking):** El modelo genera probabilidades de fuga y se priorizan estrictamente los 2,000 clientes con mayor riesgo, maximizando la "Precisión en el Top K" y el retorno de inversión de la campaña.
- **Prevención de Fuga de Datos (Data Leakage):** El análisis y entrenamiento se realizaron exclusivamente con datos de junio y julio, dejando agosto bloqueado como conjunto de prueba, para simular la predicción del futuro usando solo información histórica..
- **Imputación lógica de nulos (NaN = 0):** Las variables de uso y recargas con datos faltantes (más del 70% en internet móvil) se imputaron con ceros, aplicando la lógica del negocio de telecomunicaciones de que no registrar consumo equivale a consumo cero.
- **Modelo Random Forest:** Se eligió por su inmunidad frente a los *outliers* extremos (clientes con ARPU gigante o negativo) y su robustez al manejar el desbalanceo severo de clases (solo ~1.2% de churn) usando ponderaciones.

2. Supuestos clave

- **Integridad de los datos:** Se asume que los valores nulos realmente representan inactividad por parte del usuario y no son el resultado de pérdidas de datos en los servidores de la empresa.
- **Homogeneidad de retención:** Se asume que el valor recuperado (\$30,000 CLP) y la tasa de éxito (10%) aplican uniformemente a todos los segmentos de clientes, sin importar su antigüedad o estrato económico.
- **Periodo de latencia del Churn:** Se asume que 30 a 60 días es el tiempo de latencia correcto donde un cliente muestra síntomas de desconexión antes de abandonar la red de forma definitiva.

3. Principales riesgos de tu solución

- **Pérdidas financieras por falsos positivos:** El punto de equilibrio exige al menos 667 retenciones verdaderas en los 2,000 llamados. Si el modelo es engañado por comportamientos anómalos (ej. un cliente en vacaciones que no usó el celular un mes) la campaña no recuperará sus 2 millones de inversión.
- **Ceguera ante las causas reales:** El modelo evalúa las *consecuencias* del descontento (baja en consumo), pero desconoce las *causas* (mala señal, quejas al soporte, deudas). Esto puede llevar a contactar clientes cuando su decisión es irreversible.
- **Competencia y estacionalidad:** Un cambio agresivo en las promociones de la competencia invalidaría el patrón histórico aprendido por el modelo, requiriendo un monitoreo constante del *data drift*.